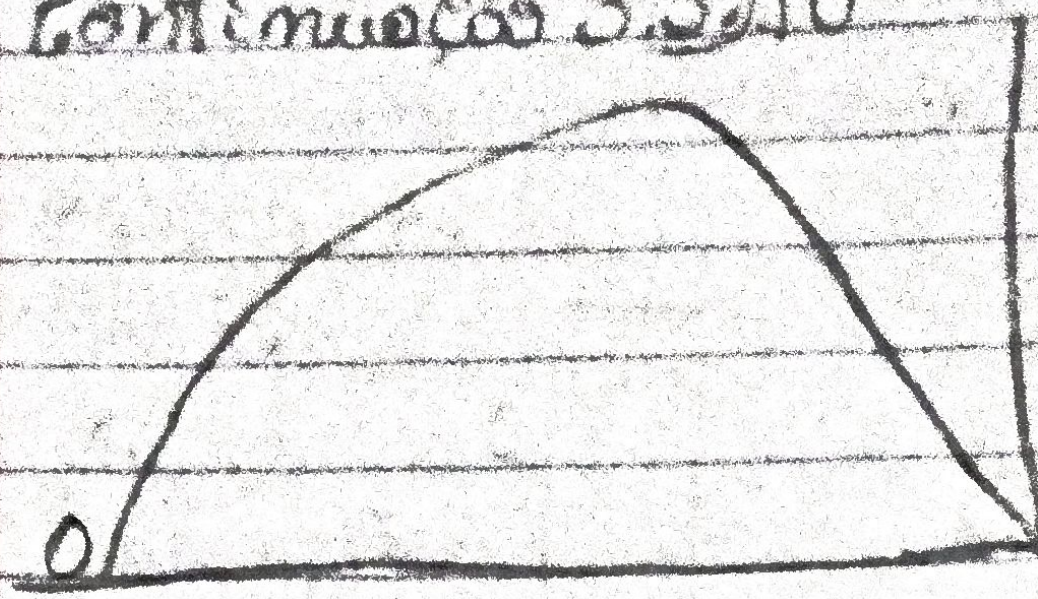
Continuação 3.5/10



Nome: Edmira Nunes

N: 238 J: A

U.D 1

Dados

a) 8,3,0,6,8

b) 8,16,2,2,6

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

d) 0,-2,3,-1,5

e) 2,-1,0,1,2,1,8.

$\bar{x} = \frac{\text{valor}}{m}$

a) $\frac{8+3+0+6+8}{5} = 2$

$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

0, 3, 6, 8, 8

Mediana é 6

Moda: 8 (aparece duas vezes)

Média = 5

Continuação 6.6)1

b) 8, 16, 2, 8, 6

Média: 8

Mediana: 8

Moda: 8

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5}$$

$$\frac{\bar{x} = 40}{5} = 8$$

c) 6, 16, 10, 6, 20, 10

Media: 11

Mediana: 10

Moda: 10

$$\bar{x} = \frac{6+16+10+6+20+10}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{66}{6} = 11$$

d) 0, -2, 3, -1, 5

Media: 1

Mediana: 0

Moda: não tem

$$\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{5}{5} = 1$$

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Média: 2

Mediana 1

Moda. 1 e 2

$$\bar{x} = \frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7}$$

$$\bar{x} = \frac{14}{7} = 2$$

4.6) 2
Qual medida de tendência central?
R: A medida de tendência central é a mediana

4.6) 3
R: Moda, porque a moda é o valor que ocorre com maior frequência na conjunto de dados. Portanto, tem a possibilidade de ser um dos valores ocorridos.

4.6) 4
Dados
4 pessoa - 20 anos
40 pessoas

Média = soma das idades / Número de pessoas

$20 = \frac{S}{4}$ $S = 20 \times 4 = 80$

$80 + 40 = 120$

$\text{Média} = \frac{120}{5} = 24$

R: A idade media do grupo passa a ser 24 anos.

U.6)s
Datos
101, 88, 93, 104, 95, 105

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{101+88+93+104+95+105}{6}$$

Media: 98,33 mg $\quad \bar{x} = \frac{590}{6} = 98,33$

Mediana: 99 mg

$$Md = \frac{93+101}{2}$$

$$Md = \frac{194}{2} = 99$$

U.6)6
Datos
1,75, 1,58, 1,80, 1,65, 1,80, 1,73, 1,66,
1,65, 1,65, 1,75, 1,65

Media: 1,699 m

$$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,699$$

Mediana: 1,68 m
1,58, 1,65, 1,65, 1,65, 1,65, (1,68) 1,73,
1,75, 1,75, 1,80, 1,80

Continuação 6.6)6

Peso (Kg)

Dados

90, 60, 80, 76, 70, 65, 72, 70, 75, 70, 70

Média: 72,55 Kg

$$\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55$$

Mediana: 70 Kg

60, 65, 70, 70, 70 70, 72, 75, 76 80, 90

Md = 70

Pressão arterial

Dados

180, 200, 100, 220, 170, 150, 100, 100

180, 160, 100

Média: 165,45 mmHg

$$\bar{x} = \frac{1820}{11} = 165,45$$

Mediana: 160 mmHg

100, 100, 100, 100, 150, 160 170, 180, 180

200, 220

u.6)7

$$\bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{\sum f}$$

a) sexo ~~feminino~~ masculino

$(0 \times 16) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)$

$= 0 + 2 + 6 + 6 + 8 = 22$

Total $= 16 + 2 + 3 + 2 + 2 = 25$

Média: $\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$

b) Sexo feminino

$(0 \times 13) + (1 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)$

$= 0 + 5 + 6 + 6 + 8 = 25$

Total $= 13 + 5 + 3 + 2 + 2 = 25$

Média

$\bar{x} = \frac{25}{25} = 1$

u.6)8

Dados

2 ratos demoraram 0,5 minuto

4 " " 1 minutos

3 " " 1,5 minutos

1 " não dormiu

Continuação 4.6)g

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \times f)}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{(0,5 \times 2) + (1 \times 4) + (1,5 \times 3)}{9}$$

$$= \frac{1 + 4 + 4,5}{9}$$

$$\frac{9,5}{9} \quad \bar{x} = 1,06 \text{ minutos}$$

4.6)g

Dados

Masculino: 6, 9, 6, 8, 7, 6

Feminino: 4, 10, 6, 8, 6, 8

A) Sexo Masculino

Média: 7

$$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$$

$$x = \frac{42}{6} = 7$$

Mediana: 6,5

6, 6, 6, 7, 8, 9

$$Md = \frac{6+7}{2} = 6,5$$

Moda: 6

Continuação (4, 6) 8

Sexo Feminino

Média: 7

$$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$$

Mediana: 7

4, 6, 6, 8, 8, 10

$$\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$$

Moda: 6 e 8

(4, 6) 10

Dados

Masculino: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Feminino: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

A) Sexo masculino

$$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{5,4}{6} = 0,9$$

Mediana: 0,85

Moda: 0,5

Continuação 4.6) b)

Sexo feminino

Media

$$\bar{x} = \frac{0,8+0,6+0,5+1,3+0,8}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{4,8}{6} = 0,8$$

Mediana = 0,75

Moda: não tem

4.6) 33

Dados

20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

Ordem Crescente

15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Mediana: 27,5 dias

$$Md = \frac{25+30}{2} = 27,5 \text{ dias}$$

Moda: 15, 20 e 30 dias

4.6) 12

Dados

2,5, 4,9, 4,1, 0,8, 2,4, 5,7, 3,3, 7,4, 1,6, 3,6.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{2,5 + 4,9 + 4,1 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 3,6}{10}$$

$$\bar{x} = 3,62$$

Interpretação: o teor médio de vitamina C nas 10 caixas de sumo é de 3,62 mg por 100 ml

4.6) 13

A media, a mediana e a moda podem ser iguais? Dê um exemplo.

R. Sim, podem ser iguais

Exemplo: 4, 4, 4, 4, 4

Média: 20 ÷ 5 = 4

Mediana: 4

Moda 4

4.6) 14
Qual das medidas de tendências centrais não pode ser calculada para os dados da tabela 4.2? Porquê?
R: A média, porque a última categoria é 6 ou mais, ou seja não sabemos o número exato de pessoas nessa categoria

Nome: Edmira Menezes
Nº: 238
T: A